ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ (MT2013)

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT HAI MẪU ĐỘC LẬP TRÊN BỘ DỮ LIỆU NSL-KDD

Phần bổ sung cho Chương 3 và Chương 4

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

3 Phương pháp Xác suất và Thống kê **1**

3.6 Kiểm định giả thuyết hai mẫu độc lập 1

3.6.1 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 1

3.6.2 Cơ sở lý thuyết của kiểm định hai mẫu độc lập 2

3.6.3 Xây dựng giả thuyết thống kê 3

3.6.4 Giả định và chẩn đoán 3

3.6.5 Quy trình thực hiện 3

3.6.6 Công cụ triển khai 4

4 Kết quả và thảo luận **5**

4.6 Kết quả kiểm định hai mẫu độc lập 5

4.6.1 Thống kê mô tả 5

4.6.2 Phân tích phân phối và Q–Q plot 6

4.6.3 Kết quả kiểm định tỷ lệ lỗi SYN 8

4.6.4 Kết quả kiểm định tỷ lệ lỗi REJ 8

4.6.5 Kết quả kiểm định số lượng kết nối gần đây 9

4.6.6 So sánh tổng hợp ba kiểm định 10

Danh mục hình

4.1 Q–Q plot của `srv_serror_rate`. Các dải ngang tại 0 và 1 phản ánh khối lượng xác suất tại hai biên; mỗi panel dùng tối đa 1.000 quan sát. . . 6
4.2 Q–Q plot của `srv_rerror_rate`. Các bậc và dải ngang xuất hiện do biến tỷ lệ rời rạc, tập trung tại 0 và 1. 7
4.3 Q–Q plot của `count`. Normal có đuôi phải dài; Attack có dạng bậc và trần tại 511, thể hiện tính rời rạc và bị chặn của biến đếm. 7
4.4 Chênh lệch trung bình Normal − Attack và KTC 95% theo Welch. Ba panel dùng trục riêng vì đặc trưng có đơn vị khác nhau; đường đứt đoạn tại 0 là mốc không chênh lệch. 10
4.5 Hedges g và KTC 95% xấp xỉ cho ba RQ. Trị tuyệt đối lớn không được diễn giải là năng lực dự đoán ngoài mẫu. 11

Danh mục bảng

4.1 Thống kê mô tả ba đặc trưng theo nhãn trên KDDTrain+ 5
4.2 Chẩn đoán phương sai và hình dạng phân phối 8
4.3 Kết quả Welch cho RQ1 – `srv_serror_rate` 8
4.4 Kết quả Welch cho RQ2 – `srv_rerror_rate` 9
4.5 Kết quả Welch cho RQ3 – `count` 9
4.6 Tổng hợp ba kiểm định Welch hai mẫu độc lập 10

Chương 3

Phương pháp Xác suất và Thống kê

3.6 Kiểm định giả thuyết hai mẫu độc lập

Nhãn nhị phân của nghiên cứu gộp DoS, Probe, R2L và U2R thành nhóm Attack, trong khi giữ Normal là nhóm đối chứng. Vì vậy, kiểm định hai mẫu được dùng để đánh giá liệu trung bình của một đặc trưng lưu lượng có khác nhau giữa hai nhãn này hay không. Phép kiểm định bổ sung cho ANOVA năm nhóm: ANOVA bảo toàn sự không đồng nhất giữa bốn họ tấn công, còn kiểm định hai mẫu trả lời tương phản trực tiếp Normal–Attack. Nó cũng khác Pearson, vì Pearson đo liên hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng chứ không trực tiếp kiểm định chênh lệch trung bình theo nhãn. Thống kê mô tả cho biết vị trí và độ phân tán quan sát được, nhưng chưa định lượng độ bất định của chênh lệch.

Mục tiêu của phân tích là cung cấp bằng chứng suy diễn và kích thước khác biệt cho những đặc trưng có ý nghĩa hành vi mạng. Kết quả không được xem là thước đo trực tiếp của năng lực dự đoán và không chứng minh nhãn tấn công gây ra giá trị đặc trưng.

3.6.1 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Ba câu hỏi được xác định trước khi xem kết quả kiểm định:

RQ1: Tỷ lệ lỗi SYN trung bình của các kết nối đến cùng dịch vụ (`srv_serror_rate`) có khác nhau giữa Normal và Attack hay không?

RQ2: Tỷ lệ lỗi REJ trung bình của các kết nối đến cùng dịch vụ (`srv_rerror_rate`) có khác nhau giữa hai nhóm hay không?

RQ3: Số kết nối gần đây trung bình (`count`) có khác nhau giữa hai nhóm hay không?

Hai biến đầu là tỷ lệ trong miền $[0, 1]$, lần lượt phản ánh lỗi SYN và lỗi REJ trong tập kết nối đến cùng dịch vụ. `count` đếm số kết nối đến cùng máy đích trong cửa sổ hai giây, nên là biến đếm rời rạc. Ba biến được chọn vì đại diện cho lỗi thiết lập kết nối, lỗi từ chối và cường độ kết nối; chúng không phải một bước sàng lọc toàn bộ 41 đặc trưng của NSL-KDD.

3.6.2 Cơ sở lý thuyết của kiểm định hai mẫu độc lập

Gọi $g \in \{N, A\}$ lần lượt là Normal và Attack; n_g, $\bar{x}_g$, s_g^2 và μ_g là cỡ mẫu, trung bình mẫu, phương sai mẫu và trung bình tổng thể. Các thống kê trong từng nhóm được xác định bởi

$$\bar{x}_g = \frac{1}{n_g} \sum_{i=1}^{n_g} x_{gi}, \tag{3.1}$$

$$s_g^2 = \frac{1}{n_g - 1} \sum_{i=1}^{n_g} (x_{gi} - \bar{x}_g)^2. \tag{3.2}$$

Ước lượng điểm của chênh lệch trung bình là

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_N - \bar{x}_A, \tag{3.3}$$

trong đó dấu âm nghĩa là trung bình Attack lớn hơn trung bình Normal. Do phương sai hai nhóm không được giả định bằng nhau, sai số chuẩn Welch là

$$SE(\widehat{\Delta}) = \sqrt{\frac{s_N^2}{n_N} + \frac{s_A^2}{n_A}}. \tag{3.4}$$

Thống kê kiểm định và bậc tự do Welch–Satterthwaite lần lượt là

$$t = \frac{\bar{x}_N - \bar{x}_A}{\sqrt{\frac{s_N^2}{n_N} + \frac{s_A^2}{n_A}}}, \tag{3.5}$$

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_N^2}{n_N} + \frac{s_A^2}{n_A}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_N^2}{n_N}\right)^2}{n_N - 1} + \frac{\left(\frac{s_A^2}{n_A}\right)^2}{n_A - 1}}. \tag{3.6}$$

Khoảng tin cậy hai phía cho chênh lệch trung bình được tính nhất quán với kiểm định:

$$CI_{95\%}(\mu_N - \mu_A) = \widehat{\Delta} \pm t_{0.975,\nu} SE(\widehat{\Delta}). \tag{3.7}$$

Các khoảng ở Công thức (3.7) là khoảng riêng lẻ cho từng RQ, không tự động bảo đảm độ bao phủ đồng thời 95% cho cả ba câu hỏi.

Ngoài chênh lệch trên đơn vị gốc, nghiên cứu báo cáo Cohen d và Hedges g theo quy ước độ lệch chuẩn gộp. Với s_p là độ lệch chuẩn gộp,

$$d = \frac{\bar{x}_N - \bar{x}_A}{s_p}, \qquad g = \left(1 - \frac{3}{4(n_N + n_A) - 9}\right) d. \tag{3.8}$$

Do phương sai thực tế khác nhau, g được dùng như chỉ số chuẩn hóa mô tả; chênh lệch và khoảng tin cậy trên thang gốc vẫn là kết quả ưu tiên để diễn giải.

3.6.3 Xây dựng giả thuyết thống kê

Với từng RQ, giả thuyết hai phía là

$$H_0 : \mu_N = \mu_A, \qquad H_1 : \mu_N \neq \mu_A. \tag{3.9}$$

Kiểm định hai phía được chọn vì nghiên cứu không áp đặt trước chiều khác biệt. Ở mức $\alpha = 0{,}05$, H_0 bị bác bỏ khi p-value đã hiệu chỉnh nhỏ hơn α. Không bác bỏ H_0 chỉ có nghĩa dữ liệu chưa cung cấp đủ bằng chứng cho khác biệt, không phải chứng minh hai trung bình bằng nhau. Vì có ba kiểm định chính, phương pháp Holm được dùng để kiểm soát sai lầm loại I theo họ giả thuyết; p-value thô và p-value Holm được báo cáo riêng.

3.6.4 Giả định và chẩn đoán

Thứ nhất, hai mẫu phải độc lập giữa và trong nhóm. Nhãn Normal và Attack không giao nhau, nhưng NSL-KDD không cung cấp định danh phiên hoặc máy nguồn đủ để kiểm tra các kết nối có thuộc cùng một hoạt động hay không. Welch không khắc phục được phụ thuộc tiềm ẩn này, vì vậy suy luận được xem là khám phá có điều kiện trên cấu trúc dữ liệu.

Thứ hai, phân phối trung bình mẫu cần được xấp xỉ hợp lý. Histogram/ECDF mô tả toàn bộ phân bố; boxplot cho thấy trung vị, IQR và ngoại lệ; Q–Q plot đối chiếu các phân vị quan sát với phân vị chuẩn. Shapiro–Wilk trên tối đa 5.000 quan sát mỗi nhóm chỉ là chẩn đoán bổ sung, không phải quy tắc lựa chọn duy nhất. Cỡ mẫu lớn làm trung bình mẫu ổn định hơn, nhưng không biến các quan sát gốc thành phân phối chuẩn.

Thứ ba, Brown–Forsythe (Levene với tâm là trung vị) được dùng để đánh giá chênh lệch phương sai. Welch không yêu cầu phương sai bằng nhau, song vẫn nhạy với phụ thuộc và các phân bố quá dị biệt. Hai biến tỷ lệ bị chặn và có khối lượng tại 0 hoặc 1; `count` là biến đếm lệch phải và có ngoại lệ. Do đó, Mann–Whitney U và Yuen–Welch với trung bình cắt ngọn 20% được dùng như phân tích độ nhạy. Chúng không kiểm định đúng cùng tham số với trung bình gốc nên không thay thế kết quả chính.

3.6.5 Quy trình thực hiện

Dữ liệu đầu vào là KDDTrain+ đã làm sạch, còn KDDTest+ được giữ riêng cho đánh giá mô hình. Nhóm kiểm tra miền giá trị, kiểu dữ liệu, thiếu, NaN và vô hạn; sau đó xác nhận `label_binary`=0 tương ứng Normal và mọi nhãn DoS, Probe, R2L, U2R tương ứng Attack. Không sử dụng SMOTE, StandardScaler hoặc bản ghi tổng hợp và không loại ngoại lệ để làm thay đổi p-value.

Trên mỗi đặc trưng, quy trình lần lượt: (i) tính thống kê mô tả và CI trung bình từng nhóm; (ii) khảo sát boxplot, ECDF, Q–Q plot, skewness, khối lượng tại biên và tỷ số phương sai; (iii) chạy Welch hai phía trên toàn bộ quan sát hợp lệ; (iv) tính CI của chênh lệch và Hedges g; (v) hiệu chỉnh Holm ba p-value chính; (vi) đối chiếu Mann–Whitney U và Yuen–Welch; (vii) diễn giải theo hướng dữ liệu, không theo quan hệ nhân quả. Chỉ

ECDF và Q–Q plot được lấy mẫu cố định lần lượt tối đa 5.000 và 1.000 quan sát/nhóm với `random_state`=18015; kiểm định dùng toàn bộ dữ liệu.

3.6.6 Công cụ triển khai

Pandas và NumPy được dùng để đọc, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu; SciPy thực hiện các phân phối, Brown–Forsythe, Mann–Whitney và Yuen–Welch; Statsmodels hiệu chỉnh Holm. Matplotlib và Seaborn tạo hình PNG 300 DPI và SVG. Mã nguồn, kiểm thử và bảng kết quả được lưu trong thư mục `two_sample_testing`; phần kết quả được trình bày tại Mục 4.6.

Chương 4

Kết quả và thảo luận

4.6 Kết quả kiểm định hai mẫu độc lập

Phân tích sử dụng toàn bộ 125.973 bản ghi KDDTrain+ hợp lệ, gồm 67.343 Normal và 58.630 Attack. Ba đặc trưng được kiểm định trên thang gốc bằng Welch hai phía tại $\alpha = 0{,}05$; ba p-value chính được hiệu chỉnh Holm. Không có bản ghi nào bị loại do thiếu, NaN, vô hạn hoặc sai miền. Các p-value bị underflow số học được trình bày là $p < 10^{-300}$, không viết $p = 0$.

4.6.1 Thống kê mô tả

Bảng 4.1 cho thấy hai nhóm chỉ mất cân bằng nhẹ về cỡ mẫu (tỷ số 1,149), nhưng vị trí và độ phân tán khác nhau rõ. Đặc biệt, phương sai của Attack lớn hơn Normal ở cả ba biến.

Bảng 4.1: Thống kê mô tả ba đặc trưng theo nhãn trên KDDTrain+

Đặc trưng	Nhóm	n	TB	Trung vị	ĐLC	Phương sai	Min	Q1	Q3	Max	Tỷ lệ 0
`srv_serror_rate`	Normal	67.343	0,01208	0	0,08643	0,00747	0	0	0	1	96,546%
	Attack	58.630	0,59307	1	0,49023	0,24033	0	0	1	1	40,486%
`srv_rerror_rate`	Normal	67.343	0,04463	0	0,20226	0,04091	0	0	0	1	94,687%
	Attack	58.630	0,20911	0	0,40449	0,16361	0	0	0	1	78,462%
`count`	Normal	67.343	22,518	4	54,026	2.918,818	0	1	14	511	0,0148%
	Attack	58.630	154,850	138	124,334	15.459,064	0	40	241	511	0,0051%

TB: trung bình; ĐLC: độ lệch chuẩn mẫu. Hai biến tỷ lệ có miền 0–1; `count` có đơn vị kết nối. Không loại ngoại lệ khi tính bảng.

Ở `srv_serror_rate`, trung vị chuyển từ 0 ở Normal sang 1 ở Attack và tỷ lệ giá trị bằng 1 của Attack đạt 58,920% (Normal: 0,489%). Với `srv_rerror_rate`, cả hai trung vị đều bằng 0, nhưng Attack có tỷ lệ bằng 1 là 20,607%, cao hơn Normal (4,076%). Vì vậy, chênh lệch trung bình của RQ2 không đồng nghĩa mọi quan sát Attack đều có lỗi REJ. Đối với `count`, khoảng tứ phân vị Attack (40–241) dịch lên rõ so với Normal (1–14), nhưng hai nhóm vẫn cùng miền 0–511.

Đoạn mã thực tế dùng để xác nhận miền và tạo nhãn nhị phân được rút gọn tại

Đoạn mã 4.1; các biểu thức và logic giữ nguyên từ `two_sample_utils.py`. Không có nhãn tấn công nào bị loại khỏi Attack.

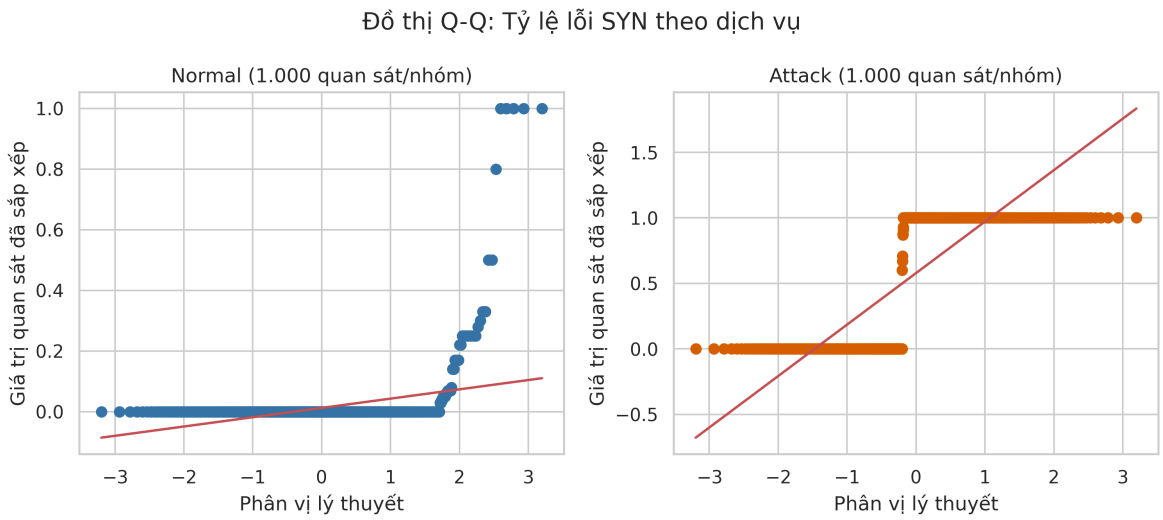
Đoạn mã 4.1: Kiểm tra miền và tạo nhóm Normal–Attack (đoạn rút gọn từ mã thực tế).

```
for feature in ("srv_serror_rate", "srv_rerror_rate"):
    in_range = df[feature].dropna().between(0, 1).all()

count_valid = (df["count"].dropna() >= 0).all()
df["group"] = np.where(
    df["label_binary"].eq(0), "Normal", "Attack"
)
valid = (
    np.isfinite(df[feature_names]).all(axis=1)
    & df["group"].isin(GROUP_ORDER)
)
df = df.loc[valid].copy()
```

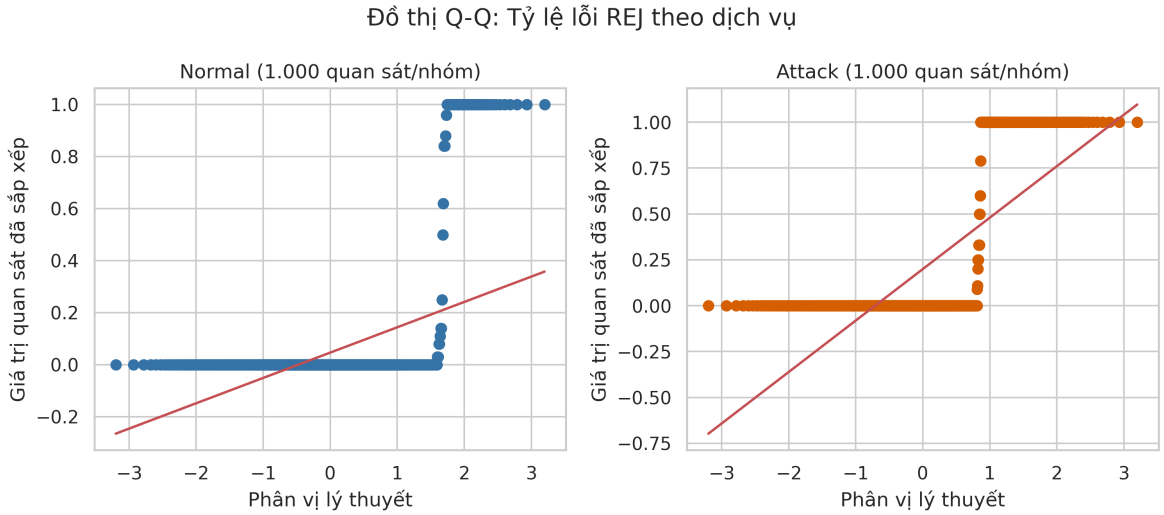
4.6.2 Phân tích phân phối và Q–Q plot

Các Q–Q plot dùng mẫu cố định tối đa 1.000 quan sát/nhóm để tránh chồng hàng chục nghìn điểm; đây chỉ là bước vẽ, không thay thế dữ liệu kiểm định. Mã tạo hình được trích tại Đoạn mã 4.2.



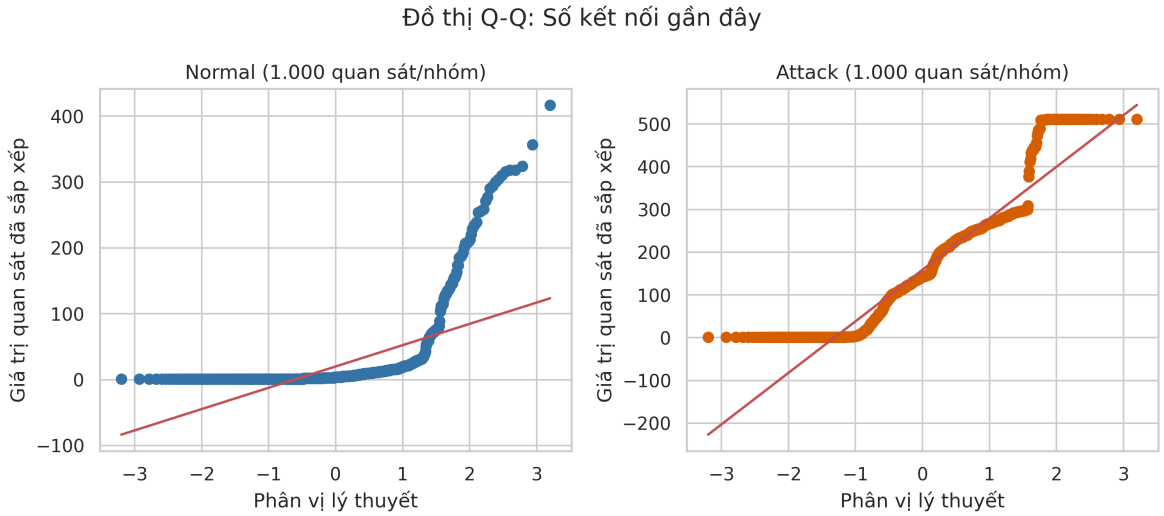
Hình 4.1: Q–Q plot của `srv_serror_rate`. Các dải ngang tại 0 và 1 phản ánh khối lượng xác suất tại hai biên; mỗi panel dùng tối đa 1.000 quan sát.

Hình 4.1 không tạo thành đám mây gần đường thẳng. Ở Normal, phần lớn điểm nằm trên dải $y = 0$, sau đó tăng đột ngột ở đuôi phải; skewness đạt 9,169. Ở Attack, hai dải dày tại 0 và 1 tạo dạng gần nhị điểm, phù hợp với tỷ lệ bằng 0 là 40,486% và bằng 1 là 58,920%. Hai hình dạng khác nhau rõ và đều không phù hợp với phân phối chuẩn của quan sát gốc.



Hình 4.2: Q–Q plot của `srv_rerror_rate`. Các bậc và dải ngang xuất hiện do biến tỷ lệ rời rạc, tập trung tại 0 và 1.

Với `srv_rerror_rate`, Hình 4.2 cũng có dải dài tại 0, nhưng phần giá trị dương của Normal cong mạnh và nhảy lên dải 1 ở đuôi phải (skewness 4,426). Attack có nhiều bậc trung gian hơn trước khi đạt 1 và vẫn lệch phải (skewness 1,434). Đây không phải bản sao hình dạng RQ1: ở RQ2, trung vị và Q3 đều bằng 0 trong cả hai nhóm, cho thấy khối tại 0 chi phối mạnh hơn phần trung tâm.



Hình 4.3: Q–Q plot của `count`. Normal có đuôi phải dài; Attack có dạng bậc và trần tại 511, thể hiện tính rời rạc và bị chặn của biến đếm.

Hình 4.3 cho thấy Normal cong lên rất mạnh ở nửa phải và có đuôi tới trên 400 trong mẫu vẽ, phù hợp skewness 3,878. Attack gần tuyến tính hơn ở phần giữa nhưng lệch khỏi đường tham chiếu ở cả hai đuôi, có các bậc và dải ngang tại 511; skewness vẫn là 0,747. Q–Q plot vì vậy bác bỏ mô tả chuẩn đơn giản cho dữ liệu gốc, đồng thời cho thấy dạng sai lệch của hai nhóm không giống nhau.

Q–Q plot chỉ là chẩn đoán trực quan. Cỡ mẫu lớn hỗ trợ xấp xỉ của trung bình mẫu, nhưng không xóa khối biên, tính rời rạc hay phụ thuộc tiềm ẩn. Bảng 4.2 bổ sung

Brown–Forsythe và tỷ số phương sai; tất cả đều cho thấy Student t-test phương sai gộp không thích hợp.

Bảng 4.2: Chẩn đoán phương sai và hình dạng phân phối

Đặc trưng	Brown–Forsythe	p-value	Tỷ số phương sai	Chẩn đoán trọng tâm
`srv_serror_rate`	42.179,95	$< 10^{-300}$	32,175	Bị chặn; dồn mạnh tại 0 và 1.
`srv_rerror_rate`	8.651,41	$< 10^{-300}$	3,999	Q1=Q3=0; lệch phải và nhiều giá trị trùng.
`count`	46.458,65	$< 10^{-300}$	5,296	Biến đếm; Normal đuôi phải dài, hai nhóm cùng trần 511.

Đoạn mã 4.2: Lấy mẫu cố định chỉ để vẽ Q–Q plot (rút gọn từ mã thực tế).

```
for ax, group in zip(axes, GROUP_ORDER):
    values = plot_df.loc[
        plot_df["group"].eq(group), feature
    ].to_numpy(float)
    if len(values) > 1000:
        values = rng.choice(values, 1000, replace=False)
    stats.probplot(values, dist="norm", plot=ax)
```

4.6.3 Kết quả kiểm định tỷ lệ lỗi SYN

RQ1 xem xét `srv_serror_rate`. Bằng chứng mô tả cho thấy Normal có trung bình 0,01208 (KTC trung bình nhóm 95%: 0,01143–0,01274), còn Attack là 0,59307 (0,58910–0,59704). Phương sai Attack lớn gấp 32,175 lần Normal và Q–Q plot có khối biên rõ, nên Welch được giữ làm kiểm định chính thay vì Student t-test phương sai gộp.

Bảng 4.3: Kết quả Welch cho RQ1 – `srv_serror_rate`

$\widehat{\Delta}$	SE	t	ν	p Holm	KTC 95% của Δ	Hedges g
$-0{,}58099$	0,002052	$-283{,}157$	61.805,40	$< 10^{-300}$	$[-0{,}58501; -0{,}57697]$	$-1{,}7070$

Khoảng tin cậy hoàn toàn âm và p-value Holm nhỏ hơn 10^{-300}, do đó bác bỏ H_0. Theo chiều định nghĩa Normal trừ Attack, kết quả tương ứng Attack cao hơn khoảng 0,581 đơn vị tỷ lệ. Hedges $g = -1{,}7070$ (KTC xấp xỉ $[-1{,}7199; -1{,}6940]$) cho thấy chênh lệch chuẩn hóa đáng kể trong mẫu. Mann–Whitney và Yuen–Welch 20% đều cho $p < 10^{-300}$, củng cố độ bền của kết luận về khác biệt, nhưng không biến Welch thành mô hình hoàn chỉnh cho biến tỷ lệ dồn biên. Đặc trưng phản ánh lỗi bắt tay TCP theo dịch vụ, không chứng minh lỗi SYN là nguyên nhân của tấn công.

4.6.4 Kết quả kiểm định tỷ lệ lỗi REJ

RQ2 phân tích `srv_rerror_rate`. Normal có trung bình 0,04463, Attack là 0,20911; dù vậy, trung vị và Q3 của cả hai nhóm đều bằng 0. Sự kết hợp giữa khối

tại 0 và phương sai Attack gấp 3,999 lần Normal là lý do không diễn giải chênh lệch trung bình như khác biệt đồng đều ở mọi kết nối.

Bảng 4.4: Kết quả Welch cho RQ2 – `srv_rerror_rate`

$\widehat{\Delta}$	SE	t	ν	p Holm	KTC 95% của Δ	Hedges g
$-0{,}16448$	0,001843	$-89{,}230$	83.489,74	$< 10^{-300}$	$[-0{,}16810; -0{,}16087]$	$-0{,}5254$

Bác bỏ H_0 sau hiệu chỉnh Holm. Attack cao hơn Normal khoảng 0,1645 đơn vị tỷ lệ; Hedges $g = -0{,}5254$ (KTC xấp xỉ $[-0{,}5366; -0{,}5141]$) nhỏ hơn về trị tuyệt đối so với RQ1. Mann–Whitney cho $p < 10^{-300}$; Yuen–Welch cho $p = 4{,}905 \times 10^{-8}$ với chênh lệch trung bình cắt ngọn chỉ $-0{,}01519$. Sự giảm mạnh sau cắt ngọn cho thấy chênh lệch trung bình gốc chịu ảnh hưởng đáng kể của khối giá trị lớn, dù bằng chứng về khác biệt vẫn còn. Đây là tín hiệu về lỗi REJ theo dịch vụ, không phải bằng chứng rằng một ngưỡng đơn biến đủ nhận diện Attack.

4.6.5 Kết quả kiểm định số lượng kết nối gần đây

RQ3 xét `count`. Normal có trung bình 22,518 và trung vị 4, trong khi Attack có trung bình 154,850 và trung vị 138. Chênh lệch của cả trung bình lẫn trung vị cùng hướng, nhưng độ lệch phải, ngoại lệ và trần 511 cho thấy phân bố không chuẩn.

Bảng 4.5: Kết quả Welch cho RQ3 – `count`

$\widehat{\Delta}$	SE	t	ν	p Holm	KTC 95% của Δ	Hedges g
$-132{,}332$	0,5541	$-238{,}828$	77.661,21	$< 10^{-300}$	$[-133{,}418; -131{,}246]$	$-1{,}4143$

Khoảng tin cậy cho thấy Attack cao hơn Normal khoảng 131,246–133,418 kết nối trung bình trong định nghĩa cửa sổ của NSL-KDD. Bác bỏ H_0 sau Holm; Hedges $g = -1{,}4143$ (KTC xấp xỉ $[-1{,}4266; -1{,}4019]$). Mann–Whitney và Yuen–Welch đều có $p < 10^{-300}$; chênh lệch trung bình cắt ngọn là $-140{,}988$. Kết quả phù hợp với việc nhiều hành vi Attack tạo kết nối tập trung trong thời gian ngắn, nhưng nhóm Attack là hỗn hợp bốn họ và hai miền giá trị vẫn chồng lấp; không thể suy ra mọi dạng tấn công đều có `count` cao.

Mã tính Welch, bậc tự do và khoảng tin cậy dùng cùng một sai số chuẩn được rút gọn từ module tại Đoạn mã 4.3; công thức và chiều chênh lệch không thay đổi.

Đoạn mã 4.3: Hàm Welch và KTC chênh lệch trung bình (rút gọn từ mã thực tế).

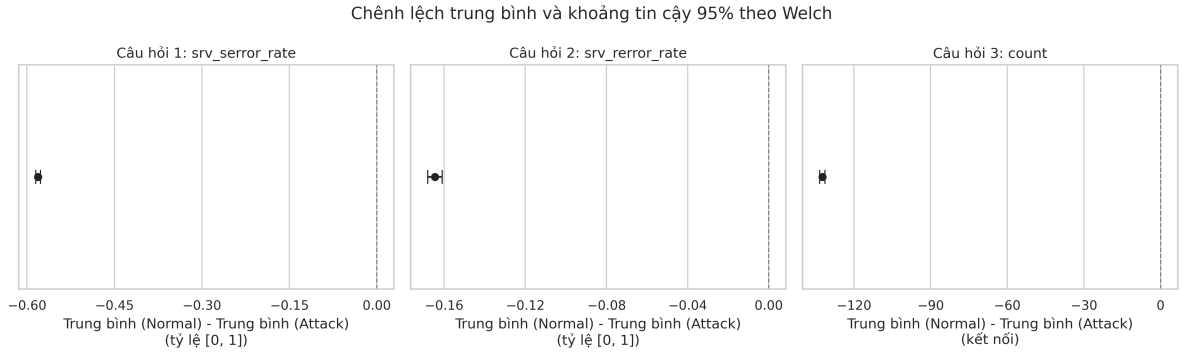
```python
def welch_test(x, y, alpha=ALPHA):
    n1, n2 = x.size, y.size
    m1, m2 = np.mean(x), np.mean(y)
    s1, s2 = np.var(x, ddof=1), np.var(y, ddof=1)
    v1, v2 = s1 / n1, s2 / n2
    se = np.sqrt(v1 + v2)
    diff = m1 - m2
    df = (v1 + v2) ** 2 / (
        v1**2 / (n1 - 1) + v2**2 / (n2 - 1)
    )
    t_stat = diff / se
    p_value = 2 * stats.t.sf(abs(t_stat), df)
    critical = stats.t.ppf(1 - alpha / 2, df)
    ci95 = (diff - critical * se, diff + critical * se)
    return diff, se, t_stat, df, p_value, ci95
```

4.6.6 So sánh tổng hợp ba kiểm định

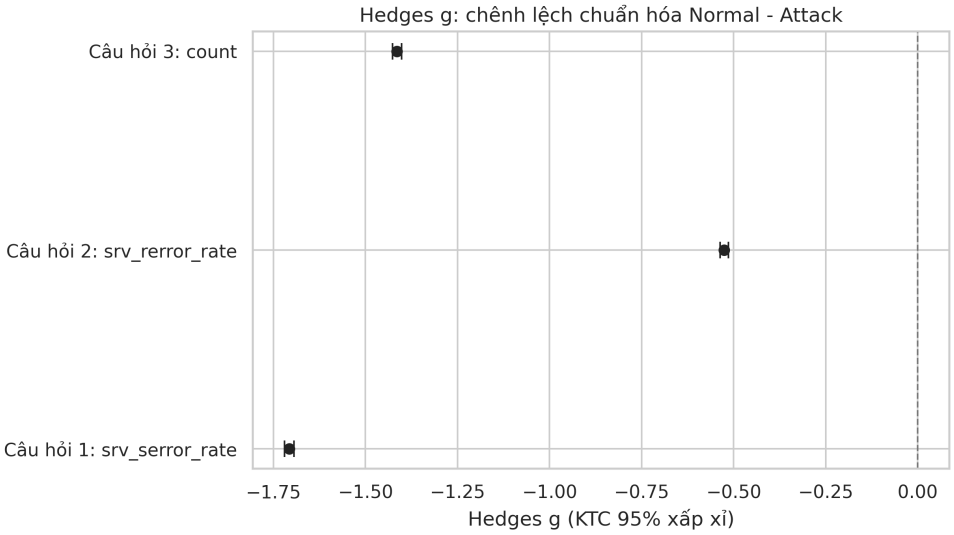
Bảng 4.6: Tổng hợp ba kiểm định Welch hai mẫu độc lập

Biến	TB N	TB A	$\widehat{\Delta}$	t	ν	p thô	p Holm	KTC 95%	g / Quyết định
`srv_serror_rate`	0,01208	0,59307	$-0,58099$	$-283,157$	61.805,40	$< 10^{-300}$	$< 10^{-300}$	$[-0,58501; -0,57697]$	$-1,7070$ / Bác bỏ H_0
`srv_rerror_rate`	0,04463	0,20911	$-0,16448$	$-89,230$	83.489,74	$< 10^{-300}$	$< 10^{-300}$	$[-0,16810; -0,16087]$	$-0,5254$ / Bác bỏ H_0
`count`	22,518	154,850	$-132,332$	$-238,828$	77.661,21	$< 10^{-300}$	$< 10^{-300}$	$[-133,418; -131,246]$	$-1,4143$ / Bác bỏ H_0

TB N/A: trung bình Normal/Attack; $\widehat{\Delta} = \text{Normal} - \text{Attack}$. Hedges g dùng SD gộp và được xem là effect size mô tả khi phương sai khác nhau.



Hình 4.4: Chênh lệch trung bình Normal $-$ Attack và KTC 95% theo Welch. Ba panel dùng trục riêng vì đặc trưng có đơn vị khác nhau; đường đứt đoạn tại 0 là mốc không chênh lệch.



Hình 4.5: Hedges g và KTC 95% xấp xỉ cho ba RQ. Trị tuyệt đối lớn không được diễn giải là năng lực dự đoán ngoài mẫu.

Cả ba giả thuyết bị bác bỏ sau Holm, nhưng mức độ và hình dạng khác biệt không giống nhau. RQ1 và RQ3 có chênh lệch chuẩn hóa lớn trong mẫu; RQ2 nhỏ hơn và nhạy hơn với cắt ngọn. Các biến tỷ lệ gây khó khăn vì khối biên, còn `count` gây khó khăn do tính rời rạc, lệch phải và trần dữ liệu. Do cỡ mẫu rất lớn, p-value cực nhỏ phải được đọc cùng khoảng tin cậy, effect size và phân bố chồng lấp.

Kết quả bổ sung cho Pearson: hệ số Pearson hiện có giữa `srv_serror_rate` và `dst_host_srv_serror_rate` là 0,9863; giữa `srv_rerror_rate` và `dst_host_srv_rerror_rate` là 0,9702. Các hệ số này cho biết tính dư thừa tuyến tính giữa đặc trưng, còn Welch cho biết chênh lệch trung bình theo nhãn. ANOVA năm nhóm đối với `count` trả lời câu hỏi khác: nó giữ riêng DoS, Probe, R2L, U2R, trong khi phân tích này gộp chúng thành Attack. Hai phân tích dùng cùng bản ghi nên không độc lập về thông tin.